数学分析 1015

数学分析 1015

0. Recall

复合函数求极限设 $h(x)=f(g(x))$, 令 $u=g(x)$. 如果当 $x\to x_0$ 时, $g(x)\to u_0$ 且 $\exists x_0$ 的去心邻域 $\mathring{U}$ 满足 $\forall x\in\mathring{U}, g(x)\neq U_0$, 则

$$\lim_{x\to x_0} f(g(x))=\lim_{u\to u_0} f(u)$$

大部分情况下 (对于初等函数而言) , $\lim\limits_{u\to u_0} f(x)=f(u_0)$

定义: $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$ 是指 $\forall\varepsilon>0,\exists x,|x|>N$, 有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

命题

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A\Leftrightarrow\lim_{x\to x_0^-} f(x)=\lim_{x\to x_0^+} f(x)=A$$

我们已知趋向一个点时的情况, 下面将其扩展到趋向无穷

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A\Leftrightarrow\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty} f(x)=A$$

1. 无穷小量

定义: 若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=0$ 则称 f(x) 为 $x\to x_0$ 的无穷小量

1. 无穷小量必须强调极限过程

2. 无穷小量是函数而非常数 0

性质: 设在同一极限过程中有 $x\to x_0$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\lim_{x\to x_0} g(x)=0$$

则有 **1.** $f\pm g, f\times g$ 也是 $x\to x_0$ 的无穷小量 **2.** 若 h 在 x_0 的某个去心邻域 $\mathring{U}$ 中有界, 则 $h\times f$ 是 $x\to x_0$ 时的无穷小量 **3.** 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\eta(x)=A$, 则 $n\times f$ 是 $x\to x_0$ 时的无穷小量

3 由局部有界性可以转换成 2

下对 2 进行证明引理:

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=0\Leftrightarrow\lim_{x\to x_0}|f(x)|=0$$

在 $\mathring{U}$ 处考虑

$$\forall x\in\mathring{U}, 0\le|h(x)f(x)|\le M|f(x)|$$

由夹迫准则可知

$$\lim_{x\to x_0} h(x)f(x)=0$$

从无穷小量到泰勒级数

注意到

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x\to x_0} (f(x) - A) = 0 \Leftrightarrow f(x) - A\text{是无穷小量}$$

不难发现

$$f(x) = A + (f(x) - A)$$

可以视作使用常数去近似 $f(x)$

定义: 若 f, g 为 $x \to x_0$ 时的无穷小量且 $\lim_{x\to x_0} \frac{f}{g} = 0$, 则称 f 为 g 的高阶无穷小

在上面的例子中,$f(x) - A$ 就是 A 的高阶无穷小不妨更进一步, 用多项式去近似 $f(x)$, 即

$$f(x) = A + Bx + h(x)$$

其中 $h(x)$ 是 x 的高阶无穷小由上不难发现

$$\lim_{x\to 0} f(x) = A = f(0)$$

考虑 B, 有

$$\begin{aligned} f(x) - A &= Bx + h(x) \\ \Rightarrow \frac{f(x) - A}{x} &= B + \frac{h(x)}{x} \\ \Rightarrow \lim_{x\to 0} \frac{f(x) - A}{x} = B &= \lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f(0)' \end{aligned}$$

再进一步

$$f(x) = A + Bx + Cx^2 + \delta(x)$$

其中 C 和 $f(0)''$ 有关

3. 无穷大量

定义:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty \triangleq \forall N > 0, \exists \delta > 0, \forall x\ 0 < |x - x_0| < \delta, |f(x)| > N$$

则称 f(x) 为 $x \to x_0$ 时的无穷大量

趋势可以是 $x \to x_0$ $x \to x_0^+$ $x \to x_0^-$ 及 $x \to \infty$ $x \to +\infty$ $x \to -\infty$ 六种中的任何一种

无界函数和无穷大量

例如函数 $f(x) = x\cos x$, 取 $x = 2n\pi$, 有 $f(x_n) = 2n\pi$ 可知

$\lim_{n\to+} f(x_n) = +$

显然,$f(x)$ 是无界函数

我们取 $y_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$, 有 $f(y_n) = 0$, 根据海涅原理可知,$f(x)$ 不是 $x \to x_0$ 时的无穷大量

我们可以将 $f(x)$ 的极限分为以下几种类型 **1.** 极限存在且为 0(无穷小量) **2.** 极限存在且不为 0 **3.** 极限不存在, 函数值趋向无穷大 (无穷大量) **4.** 极限不存在, 函数值震荡

4. 无穷小 (大) 量之间的比较

定义: 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = 0$ 且 $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$, 则称 f 与 g 同阶如果 $A = 1$, 则称 f 与 g 是等价无穷小

我们有如下的常用结论对于数列,

$$\log n < n < n\log n < n^2 < \cdots < n^k < \cdots < e^n < n! < n^n \quad n \to +\infty$$

对于函数,

$$\log x < x < x\log x < x^2 < \cdots < x^k < \cdots < e^x$$

对于等价无穷小, 我们有

$$\ln 1 + x \ x$$
$$e^x - 1 \ x$$
$$a^x - 1 \ x\ln a$$
$$(1+x)^\alpha - 1 \ \alpha x$$